

NEXARA

Stack Tecnológico del Proyecto

Documento técnico para onboarding / colaboración

Resumen del stack utilizado en NEXARA para compartir con el equipo de desarrollo. Monorepo con API, Web y Mobile nativo.

1. Arquitectura

- Monorepo con npm workspaces + Turborepo
- Tres aplicaciones: API (backend), Web (frontend) y Mobile nativo
- Lenguajes principales: TypeScript, Kotlin, Swift y SQL (PostgreSQL)

2. Backend — apps/api

- NestJS 10 + TypeScript
- Prisma 5 + PostgreSQL 16
- Redis 7 (caché y colas)
- BullMQ (jobs en segundo plano)
- Auth: Passport JWT + bcrypt
- Realtime: Socket.IO
- Documentación API: Swagger
- Tests: Jest
- Integraciones: Stripe, Firebase Admin (FCM), OpenAI, Nodemailer, Web Push
- Validación / logs: Zod, Winston

3. Frontend Web — apps/web

- Next.js 14 + React 18 + TypeScript
- UI: Material UI (MUI) 7 + Emotion
- Estilos: Sass
- Gráficas: Recharts
- PDF: react-pdf-viewer / pdfjs
- Excel: ExcelJS / xlsx
- Cliente realtime: Socket.IO Client
- HTTP: Axios

4. Mobile — apps/mobile-native

100% nativo (sin React Native, Expo ni Capacitor)

- Android: Kotlin + Jetpack Compose + Navigation + Retrofit + Socket.IO + FCM
- iOS: Swift + SwiftUI + XcodeGen

5. Infraestructura y DevOps

- Docker + Docker Compose
- Traefik (proxy / TLS en deploy)
- GitHub Actions (CI)
- Node.js 20

6. Versión corta

NEXARA: monorepo Turborepo. Backend NestJS + Prisma/PostgreSQL + Redis/BullMQ + Socket.IO. Web Next.js 14 + React 18 + MUI. Mobile nativo (Kotlin/Compose y Swift/SwiftUI). Deploy con Docker + Traefik. CI con GitHub Actions.

